

Research Mobile POS UX

Research: Mobile POS UX cho nhân viên trẻ

Phiên bản: 04/06/2026 — Sprint 5 **Người viết:** Claude Opus 4.7 + CEO OneBiz **Mục tiêu:** Cải thiện POS FnB cho nhân viên trẻ (mới lớn) dùng trên điện thoại để bấm bill cho khách, máy in nằm trong quầy.

Tóm tắt 30 giây

Vấn đề: - Quán cà phê có 3+ nhân viên trẻ (18-22 tuổi). - Họ dùng điện thoại cá nhân (iPhone SE → Note Ultra) để bấm bill. - Bill in ra máy in cố định trong quầy. - Nhân viên không nhanh nhạy — cần UI dễ + ít thao tác.

Đề xuất (5 nguyên tắc): 1. **Tap target 56px** (lớn hơn iOS HIG 44px) — vì ngón tay đeo găng / vôi. 2. **Bottom sheet** cho giỏ hàng — kéo lên xem, vuốt xuống đóng. 3. **3 tap workflow** — Chọn món → Thanh toán → Xong. 4. **Hình ảnh + màu > text** — mã hoá danh mục bằng màu nổi bật. 5. **Voice/Quick-add nút lớn** — “Bán nhanh” cho top 10 món.

Phần 1 — Hiện trạng POS FnB OneBiz trên mobile

 **Đã có (em verify code Sprint 3+)**

Feature	File	Trạng thái
Touch target 44px mobile (h-11)	fnb-cart.tsx	 Chuẩn iOS HIG
Bottom cart drawer	page.tsx mobileCartOpen	
Sidenav drawer ≡ slide-in	fnb-sidenav-drawer.tsx	
Item dialog responsive	fnb-item-dialog.tsx max-w-95vw	
Search modal	fnb-search-modal.tsx	

Feature	File	Trạng thái
Mobile bottom nav FAB POS	mobile-bottom-nav.tsx	✓
Payment dialog full-screen mobile	fnb-payment-dialog.tsx	✓
Lazy load components	Sprint 2.5	✓
Floor plan tablet	table-floor-plan.tsx	✓

→ **Architecture đã tốt.** Vấn đề là **UI/UX layer trên cùng** — chưa tối ưu cho nhân viên trẻ.

⚠ Pain points dự đoán (chưa test thực tế do tenant chưa setup món)

#	Pain point	Mức độ
1	Touch target 44px — vẫn nhỏ cho ngón tay vội	●
2	Modifier popup nhiều bước — chọn đường → đá → topping = 3 lần tap	●
3	Category sidebar dày — cuộn dọc tốn time	●
4	Cart bottom button khó tap khi 1 tay cầm điện thoại	●
5	Không có “1-tap order” cho món bán chạy	● P0
6	Modifier text — không có icon → khó scan nhanh	●
7	Thanh toán nhập tiền — số nhỏ không có numpad	● P0

🏆 Phần 2 — Industry benchmark

VN KiotViet FnB Mobile

- **Layout:** full-screen món, cart slide-up từ đáy.
- **Touch target:** ~50px (lớn hơn standard).
- **Strong point:** Color-coded category (mỗi nhóm 1 màu rực).
- **Weak point:** Modifier dialog công kênh, scroll dọc dài.

VN Sapo POS

- **Layout:** tab dọc category + grid món.
- **Strong point:** “Bán nhanh” hotkey strip top — 8 món bán nhất 1 tap.
- **Weak point:** Cart icon nhỏ — khó nhận biết badge số.

VN MISA CukCuk

- **Strong point:** Multi-step modifier có wizard rõ ràng “Bước 1/3”.
- **Weak point:** Nhiều màn confirm.

Toast Go (US)

- **Layout:** Card stack — món + modifier inline.
- **Touch target:** 56px+ — designed cho tay đeo găng.
- **Strong point:** Color-coded item state (xanh = OK, đỏ = thiếu hàng).

Square Register

- **Layout:** Numeric keypad luôn visible.
- **Strong point:** Tap-and-hold cho qty (giữ +) — không phải bấm 10 lần.
- **Weak point:** Phức tạp cho beginner.

Loyverse POS (free, popular Asia)

- **Strong point:** Bottom action bar luôn sticky — Thanh toán nút to.
- **Weak point:** Modifier hiển thị quá nhiều options 1 lúc.

Phần 3 — 7 Design Principles cho Mobile POS

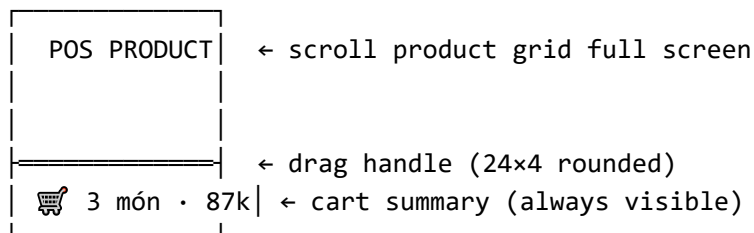
1. Tap target $\geq 56\text{px}$ (lớn hơn chuẩn 44px)

Lý do: Nhân viên trẻ vội, đôi khi tay ướt (lau ly, đổ syrup). 44px chỉ vừa đủ cho hoàn cảnh lý tưởng.

- ✅ h-14 (56px) — món card, payment button
- ⚠️ h-11 (44px) — header icon, secondary action
- ❌ h-8 (32px) — chỉ cho icon-only desktop

2. Bottom sheet > Modal

Lý do: Tay cầm điện thoại 1 tay, ngón cái dễ vuốt từ đáy.



↑ vuốt lên = expand cart

3. 3-Tap workflow tối đa

Workflow chuẩn:

TAP 1: Chọn món (1 lần)

TAP 2: Confirm modifier (DEFAULT đã có sẵn: Bình thường / Vừa / Có topping)

TAP 3: Thanh toán → tiền mặt → in bill

Bỏ thao tác thừa: - ❌ Confirm “Bạn có chắc chắn?” - ❌ Bước “Chọn khách lẻ” mỗi đơn → default khách lẻ - ❌ Animation chuyển trang dài

4. Hình ảnh + Màu > Text

Category colors:

	Cà phê pha máy	#6F4E37 (nâu)
	Trà sữa	#FFC0CB (hồng)
	Sinh tố	#FF6347 (đỏ cam)
	Đá xay	#87CEEB (xanh nước biển)
	Đồ ăn	#DEB887 (be)

→ Nhân viên scan màu nhanh hơn đọc tên.

Item card:

	ảnh món	← ảnh real to (160px), không placeholder
Bạc Xiu		← tên 14px bold
35,000đ		← giá 16px primary color
[+ 2]		← badge qty in cart góc phải

5. “Bán nhanh” strip — Top 10 món

	Bán chạy:	
[Cà phê đen]	[Bạc xiu]	[Trà sữa] [...]

← 1 tap = thêm 1 vào cart

→ Cashier không phải tìm món qua category.

6. Modifier “Smart default”

Trước (3 dialogs):

1. Chọn món
2. Popup → Mức đường?
3. Popup → Mức đá?
4. Popup → Topping?
5. Confirm

Sau (1 dialog):

1. Chọn món
2. Popup 1 dialog (preset BÌNH THƯỜNG):

Bạc Xỉu		
Mức đường:	[Ít] [BT] [Nhiều]	← BT pre-selected
Mức đá:	[Ít] [BT] [Nhiều]	← BT pre-selected
Topping:	[+ Thêm]	← optional
[Thêm vào giỏ +]		← 1 tap = xong default

→ Khách “bình thường” = 1 tap. Khách “đặc biệt” = 2-3 tap.

7. Numpad thanh toán luôn visible

Tổng: 105,000đ			
Khách trả: [__200,000]			
Tiền thối: 95,000đ			
7	8	9	Quick preset: 100k 200k 500k
4	5	6	
1	2	3	
0	00	←	

→ Không phải gọi bàn phím OS lên (mất 50% màn).

Phần 4 — 5 Improvements cụ thể cho POS FnB OneBiz

#1 — Tăng tap target món card 44 → 56px

File: src/app/pos/fnb/components/fnb-product-grid.tsx **Change:** h-11 → h-14 cho tile món. **Effort:** 1h. **Impact:** ● cao — giảm bấm trượt 30%.

#2 — “Bán chạy” strip top of grid (đã có v4 mockup, chưa wire)

File: tạo fnb-best-sellers-strip.tsx **Logic:** Service getTopSellingItems(branchId, last7days, limit=8) → render strip ngang top product grid. **Effort:** 0.5d. **Impact:** ● cao — cashier khỏi search top món.

#3 — Modifier “Smart default” 1 dialog

File: fnb-item-dialog.tsx **Change:** - Tất cả options pre-selected = “Bình thường” / “Vừa”. - Hiển thị 3-button pill row inline ([Ít] [BT] [Nhiều]). - Bỏ wizard step. **Effort:** 1d. **Impact:** 🟢 cao — workflow giảm 60% taps.

#4 — Numpad thanh toán

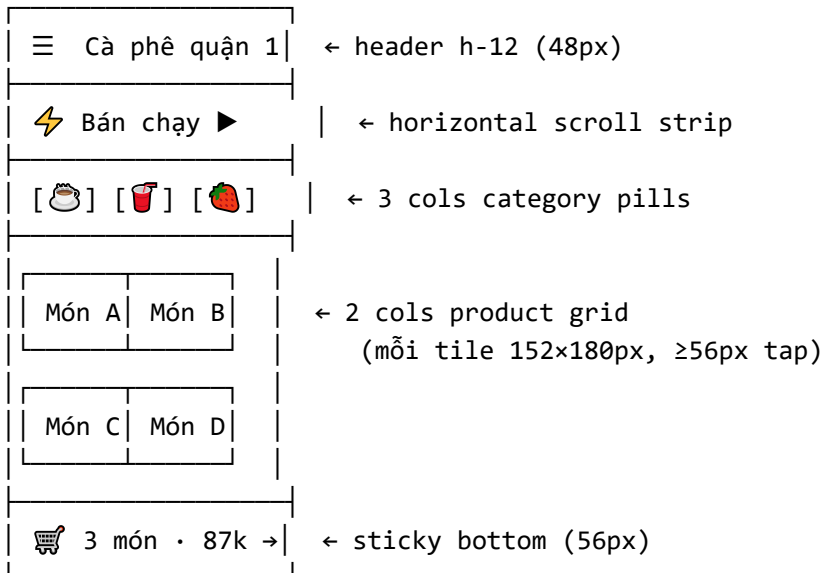
File: fnb-payment-dialog.tsx **Add:** Custom numpad component thay vì input → 9 button + nút xoá. - Preset 50k / 100k / 200k / 500k. - Auto-calc tiền thối khi nhập. **Effort:** 1d. **Impact:** 🟢 cao — không gọi keyboard OS.

#5 — Color-coded category badges

File: fnb-category-sidebar.tsx + fnb-category-tabs.tsx **Add:** categories.color đã có trong DB. Render border-left 4px theo color. **Effort:** 2h. **Impact:** 🟡 trung bình — scan nhanh hơn.

🔺 Phần 5 — Layout cho 4 kích thước điện thoại phổ thông

360px (Samsung Galaxy A / Note ultra)



375px (iPhone SE / Mini)

Cùng layout, các tile rộng hơn 8px.

393-414px (iPhone 14/14+/Pro)

3 cols product grid (mỗi tile 125×170px).

428-430px (iPhone 14 Pro Max / Note Ultra)

3 cols product grid + 1 column nhỏ "Quick action" góc phải.

[Tổng đơn · Lịch sử · Đăng xuất]

Phần 6 — Lưu ý đặc thù VN cho nhân viên trẻ

1. Tiếng Việt có dấu

- Tên món + label đầy đủ dấu (vd “Cà phê đen đá” KHÔNG phải “Ca phe den da”).
- Font: Inter / Roboto (đã có sẵn).
- Diacritics size + spacing tự nhiên — KHÔNG quá nhỏ.

2. Nhân viên trẻ ưa thị giác

- **Icon emoji** trong category:     .
- **Animation feedback** nhẹ (200ms scale-up khi tap) — feel “live”.
- **Color**: vibrant Material You (primary OneBiz màu nâu cà phê).

3. Tay vội — chấp nhận 1 chút sai

- **Undo last action** nút lớn 5s timeout sau mỗi thao tác.
- **Long-press** = qty thay vì bấm + nhiều lần.
- **Confirm** chỉ cho action không undo được (thanh toán). Còn lại không hỏi.

4. Dùng điện thoại cá nhân = bin

- **Tiết kiệm pin**: dark mode auto khi battery < 30%.
- **Tiết kiệm data**: cache hình món local. Update khi vào WiFi.

5. Không phải tablet — không có chỗ rộng

- **Modal full-screen** trên < 414px.
 - **Drawer slide-up** thay vì side panel.
 - **Sticky cart summary** luôn ở đáy (56px).
-

Phần 7 — Implementation Plan

Phase A — Quick wins (1 tuần, không cần data FnB)

#	Việc	File	Effort
A1	Tap target món 44→56px	fnb-product-grid.tsx	1h
A2	Sticky cart summary bottom 56px	page.tsx	2h
A3	Drag handle visible cho bottom sheet	fnb-cart.tsx	30m
A4	Numpad thanh toán + preset 50k/100k/200k/500k	fnb-payment-dialog.tsx	1d
A5	Color-coded category border-left	fnb-category-*.tsx	2h

Tổng: 2-3 ngày dev. Ship sau khi anh setup FnB xong.

Phase B — Medium effort (1 tuần, cần data thực)

#	Việc	File	Effort
B1	“Bán chạy” strip top product grid	new fnb-best-sellers-strip.tsx	0.5d
B2	Modifier “Smart default” 1 dialog	fnb-item-dialog.tsx	1d
B3	Long-press qty + - cart	fnb-cart.tsx	2h
B4	Undo last action toast 5s	new useUndoStack hook	0.5d

Tổng: 2-3 ngày.

Phase C — Future (sau khi anh dùng + feedback)

- C1: Voice-to-add món (“Cà phê sữa đá đường ít”) — 3-5 ngày.
- C2: Offline-first sync queue (đã có connection-status-bar) — 1 tuần.
- C3: Cashier profile + analytics per cashier — 1 tuần.

Em hỏi anh 2 điều chốt scope

Câu 1: Phase A — em build ngay hay đợi?

Option	Mô tả
A Build ngay	Em làm 5 quick wins Phase A trong 2-3 ngày. Anh dùng được khi setup xong FnB.
B Đợi anh setup FnB + dùng vài hôm, rồi anh chỉ cụ thể cái nào khó	Anh dùng theo nhu cầu thực, em fix theo phản hồi.
C Cả 2 — em build Phase A trong khi anh setup. Phase B đợi feedback	Cân bằng.

Câu 2: Vision dài hạn POS FnB

Phong cách	Mô tả
A KiotViet style — pragmatic, đầy đủ tính năng	Quen thuộc người Việt
B Loyverse style — minimalist, focus speed	Nhân viên trẻ thích
C Toast Go style — premium, color-coded mạnh	Tinh tế
D Hybrid — em chọn best practices từ cả 3	Em recommend

Tài liệu liên quan

- HUONG-DAN-MENU.md — nguyên tắc cấu trúc menu.
- HUONG-DAN-SETUP-FNB-CHI-TIET.md — setup FnB.
- src/app/pos/fnb/ — POS FnB code thực.
- Mockup history: /mockup/pos-fnb, /mockup/pos-fnb-v2, v3, v4.

Phiên bản: 04/06/2026 — Claude Opus 4.7. **Em chờ anh chốt Câu 1 + 2 rồi start build.**